ii) குரோமோஃபோர்: இது சாயத்திற்கு நிறத்தை வழங்கும் வினைசெயல் பகுதியாகும்.

iii) அஃசோகுரோம்: இது சாயத்திற்கு அயனி பண்புகளை வழங்கும் பகுதியாகும்.

சாயம் (Stain) என்ற சொல்லும், டை (Dye) என்ற சொல்லும் ஒன்றல்ல. சாயத்திற்கும் டைக்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகள் அட்டவணை 3.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 3.1: சாயத்திற்கும் டைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

டை	சாயம்
பொதுவான வேலைகளுக்கு பயன்படும் நிறமி பொருள் டை என்று அழைக்கப்படும்	உயிர் செல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நிறமிப் பொருள் சாயம் எனப்படும்.
டை குறைவான விவரக் குறிப்புகளைக் கொண்ட அசுத்தங்கள் நிறைந்த தயாரிப்புகளாகும்.	சாயங்கள் சுத்தமானதாகவும் அதிகப் பராமரிப்புடனும் கூடுதலான விவரக் குறிப்புகளுடைய தயாரிப்புகளாகும்

3.3.1 சாயங்களின் வகைப்பாடு (Classification of stain)

1) தோற்றத்தின் அடிப்படையில், சாயங்கள் இயற்கை அல்லது செயற்கை சாயங்கள் என்று இரு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

i) இயற்கை சாயம் (Natural stains):

- இவ்வகை சாயங்கள் இயற்கைப் பொருளிடமிருந்து பெறப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக: ஹேமோடாக்ஸிலின் என்னும் சாயம் ஹெமட்டோடாக்சிலான் காம்பீசியம் என்னும் மரத்தின் வைரக்கட்டையில் இருந்து நேரடியாகப் பெறப்படுகின்றது.

  இயற்கை சாயங்கள் பெரும்பாலும் திசுவியல் (Histological) நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுகின்றன.

ii) செயற்கை சாயம் (Synthetic stains):

- இவ்வகை சாயங்கள் செயற்கை முறையாக நிலக்கரித் தாரிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால், இவ்வகை சாயங்கள் நிலக்கரி – தார் சாயங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

நுண்ணுயிரியலில் பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பான்மையான சாயங்கள் செயற்கை முறையில் அனிலீன் (Aniline) என்னும் கரிம பொருளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுபவை ஆகும். எடுத்துக்காட்டுகள்: கிரிஸ்டல் வயலெட் (Crystal Violet), சாப்ஃரனின் (Safranin), மெத்தலின் புளூ (Methylene Blue), ஆஸிட் ஃபக்சின் (Acid Fuchsin).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ராபர்ட் ஹீக் முதல் முறையாக ஒளி நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி சாயமேற்றப்பட்ட பொருள்களின் தோற்றத்தை பற்றி விவரித்தார் ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜோசப் வான் ஜெர்லச் முதல் முறையாக திசுவியலில் சாயத்தை பயன்படுத்தியுள்ளார்.

2) வேதியியல் தன்மையைக் கொண்டு, சாயங்கள் அமிலத்தன்மை, காரத்தன்மை மற்றும் நடுநிலைத்தன்மை என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

- அமிலச் சாயத்தில் நிறத்தை வழங்கும் குரோமோஃபோனாது (Anionic) எதிர்மின்சுமை கொண்டவை.
- கார சாயத்தில் நிறத்தை வழங்கும் குரோமோஃபோனாது (Cationic) நேர்மின்சுமை கொண்டவை.
- நடுநிலை தன்மை கொண்ட சாயம் என்பது ஒரு அமில சாயமும் கார சாயமும் சேர்ந்த இணைவுச்சேர்ம உப்பாகும். பொதுவாக அமில சாயங்கள் செல்லின் சைட்டோபிளாஸ்மிக் (Basic) பொருள்களுடன் மிக வலுவாக இணையும். கார சாயங்கள் செல்லின் நியூக்ளிக் அமில (Acidic) பொருள்களுடன் மிக சிறப்பாக இணையும்.

3.4 சாயமேற்றுதலின் அடிப்படைத் தத்துவம்

நேர்மறை சாயமிடுதல்

நேர்மறை சாயமிடுதலில் பாக்டீரியா செல்கள் நிறமற்ற பின்னணியில் சாயத்தை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 28 19-02-2019 5.46.17 PM